

AODV-EN vs Flooding controlado sobre ESP-NOW

Relatorio completo do trabalho — projeto, implementacao,
instrumentacao, medicao e comparacao

Trabalho de Conclusao de Curso
Bacharelado em Engenharia de Software — IFG Campus Inhumas

AODV-EN

Flooding

ESP-NOW v2

ESP32

RFC 3561

AODV-EN vs Flooding controlado sobre ESP-NOW: relatório completo do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso — Bacharelado em Engenharia de Software — IFG Câmpus Inhumas

Documento-síntese, passo a passo, de tudo que foi projetado, implementado, instrumentado, medido, depurado, comparado e concluído. Sobre o protocolo AODV-EN (adaptação do AODV / RFC 3561 para ESP-NOW v2 em ESP32), o algoritmo de referência (flooding controlado), o ambiente de bancada com 3 ESP32, a metodologia experimental do TCC (cenários, parâmetros e métricas), a instrumentação criada para extrair as métricas, os defeitos encontrados e corrigidos com evidência, os resultados de simulação e de hardware, a comparação final e a discussão crítica com limitações e trabalho futuro.

Princípio editorial deste relatório. Nenhum número aqui foi inventado ou estimado de cabeça. Toda métrica de hardware vem de log serial real, processado por ferramenta (`tcc_metrics.py`) e registrada num ledger reproduzível (`experiments.json`). Onde houve dúvida de projeto (parâmetro de algoritmo, fórmula de métrica, constante de energia), a dúvida foi registrada e levada ao autor humano para decisão — em vez de chutada. As constantes de energia são estimativas de datasheet, explicitamente rotuladas como tais.

Sumário

1. Contexto, problema e objetivos
2. Visão geral da arquitetura do sistema
3. O protocolo AODV-EN em detalhe
4. O baseline de comparação: flooding controlado
5. Metodologia experimental (DSR, cenários, parâmetros, métricas)
6. Instrumentação para medição das métricas
7. Ambiente de bancada e procedimentos de hardware
8. Defeitos encontrados e corrigidos (com evidência)
9. Resultados — simulação
10. Resultados — hardware (AODV-EN vs flooding)
11. Comparação e discussão
12. Decisões de projeto e justificativas (Q1–Q6)
13. Limitações e ameaças à validade
14. Trabalho futuro
15. Reprodutibilidade — passo a passo de comandos

16. Diário de bordo (cronologia do trabalho)
 17. Glossário
 18. Índice de artefatos (código, commits, evidências)
-

1. Contexto, problema e objetivos

1.1 Internet das Coisas, redes de sensores e mesh

A Internet das Coisas (IoT) e as Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) supõem muitos dispositivos de baixo custo e baixa potência cooperando para coletar e transmitir dados. Em muitos cenários reais (galpões, lavouras, prédios, áreas externas), nem todos os nós alcançam um ponto de acesso central por rádio direto. A solução é a comunicação **multi-hop**: cada nó atua também como repetidor, encaminhando pacotes de vizinhos até o destino. Essa topologia auto-organizada e sem infraestrutura fixa é uma **rede mesh ad-hoc**.

Redes mesh ad-hoc precisam de **protocolos de roteamento** que descubram e mantenham caminhos entre nós sem servidor central, tolerando entrada/saída de nós e falhas de enlace. Há duas grandes famílias: **proativos** (mantêm tabelas de rota sempre atualizadas, ex. OLSR) e **reativos / sob-demanda** (descobrem rota só quando há tráfego, ex. AODV, DSR). Protocolos reativos economizam tráfego de controle em redes com comunicação esporádica — o caso típico de RSSF.

1.2 O ESP32 e o ESP-NOW

O **ESP32** (módulo ESP32-WROOM-32, SoC ESP32-D0WD) é um microcontrolador dual-core de 32 bits, 240 MHz, com Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth integrados, baixo custo e amplo ecossistema (ESP-IDF). É plataforma natural para nós de RSSF.

O **ESP-NOW** é um protocolo proprietário da Espressif que troca quadros curtos diretamente entre dispositivos Wi-Fi **sem associação a um access point** e **sem pilha IP**. Vantagens: latência baixa, *setup* simples, confirmação em nível de enlace (o rádio reporta sucesso/falha de cada unicast). Limitações relevantes para mesh:

- **Limite de peers** (tipicamente 20 *peers* simultâneos registrados).
- **Sem multi-hop nativo**: ESP-NOW entrega só ao vizinho de rádio direto; qualquer encaminhamento além de 1 salto precisa ser implementado na aplicação.
- **Broadcast não confiável**: o *broadcast* ESP-NOW não tem confirmação como o unicast.
- **MTU por quadro** (ESP-NOW v2 amplia o tamanho do *payload* frente à v1, mas ainda é limitado; o projeto respeita `ESP_NOW_MAX_DATA_LEN_V2`).

1.3 O problema do TCC

Não existe, de fábrica, roteamento mesh multi-hop sobre ESP-NOW. O AODV (RFC 3561), concebido para redes IP, depende de *broadcast* IP confiável e de uma camada de rede que o ESP-NOW não oferece. **O problema é adaptar o AODV para operar sobre ESP-NOW v2 em ESP32**, respeitando o limite de *peers*, a ausência de *broadcast* confiável e a natureza de enlace do ESP-NOW — e então **avaliar** se essa adaptação (AODV-EN) traz ganhos mensuráveis frente a uma abordagem trivial de disseminação (flooding).

1.4 Objetivos

- **Geral:** projetar, implementar e avaliar o AODV-EN, uma adaptação do AODV para mesh multi-hop sobre ESP-NOW v2 em ESP32.
- **Específicos:** 1. Especificar e implementar o núcleo de roteamento como componente reutilizável. 2. Implementar um algoritmo de referência (flooding controlado) para comparação justa. 3. Montar um ambiente de testes (bancada com ESP32 + simulação em C). 4. Instrumentar o firmware para extrair as métricas do TCC (PDR, latência, NRL, energia). 5. Executar experimentos comparativos e analisar os resultados.

Este relatório cobre o estado alcançado em todos esses pontos.

2. Visão geral da arquitetura do sistema

O repositório `aodv-en` separa **núcleo de protocolo** (lógica pura, testável em PC) de **adaptadores de transporte** (ESP-NOW no firmware; rádio simulado na simulação). Essa separação é a decisão arquitetural central: o **mesmo núcleo** roda na simulação em C e no ESP32, o que dá confiança de que o que se valida no PC corresponde ao que roda na bancada.

2.1 Componentes ESP-IDF

```
firmware/components/
  aadv_en/                # nucleo do AODV-EN (componente reutilizavel)
    include/              # API publica + tipos + mensagens + limites
    src/                  # implementacao (node, routes, neighbors, rreq_cache, peer)
  flood_en/               # baseline de flooding controlado (componente INDEPENDENTE)
    include/flood_en.h
    src/flood_en.c
firmware/main/            # apps de bancada
  app_demo.c              # app AODV-EN (HELLO + DATA periodico) – usado nos experim
  app_flood.c             # app flooding (modo Kconfig AODV_EN_APP_USE_APP_FLOOD)
  app_proto_example.c     # exemplo de protocolo de aplicacao (HEALTH/TEXT/CMD)
  main.c                  # ponto de entrada, seleciona o app por Kconfig
sim/                      # simulacao em C com radio em memoria
  aadv_en_sim.c           # 3 nos A-B-C (descoberta, ACK retry, late-join)
  aadv_en_sim_large.c     # 6 nos A-F (RERR, reconvergencia)
  aadv_en_sim_100.c       # grade 10x10
  aadv_en_sim_1000.c      # grade 32x32 (stress)
  flood_en_sim.c          # baseline flooding (3 nos)
  compare_sim.c           # AODV-EN vs flooding na MESMA topologia em grade
  run_sim.sh              # build+run de cada variante
firmware/tools/           # analise
  live_monitor.py         # dashboard web em tempo real (WebSocket + Cytoscape)
  extract_monitor_metrics.py # extrai contadores/rotas de log serial (AODV)
  tcc_metrics.py          # calcula PDR/latencia/NRL/energia de log serial real
  plot_compare.py / plot_comparison_metrics.py # graficos
```

2.2 O adaptador injetável

O núcleo nunca chama `esp_now_send` diretamente. Ele recebe, na inicialização, um conjunto de *callbacks* (o **adapter**):

- `emit_frame(user_ctx, next_hop, frame, len, broadcast)` — transmite um quadro. No firmware, vira `esp_now_send`; na simulação, entrega o quadro aos nós alcançáveis em memória.
- `deliver_data(user_ctx, origin, payload, len)` — entrega *payload* à aplicação quando o nó é o destino final.
- `ack_received(user_ctx, ack_sender, seq, rtt_ms)` — sinaliza que um DATA enviado foi confirmado fim-a-fim (com o RTT medido, ver §6).
- `now_ms(user_ctx)` — relógio monotônico em milissegundos.

Essa inversão de dependência permite **testar o protocolo sem rádio**: a simulação implementa um "rádio" determinístico (matriz de adjacência `links[i][j]`) e injeta os mesmos *callbacks*.

2.3 Camadas de dado e fluxo

1. A aplicação chama `send_data(dest, payload, ack_required)`.

2. O núcleo decide: se há rota válida, monta o quadro DATA e emite via `next_hop` (unicast); se não há rota, **enfileira** o DATA e dispara descoberta (RREQ).
3. Cada nó intermediário, ao receber um DATA cujo destino não é ele, **encaminha** pelo próximo salto da sua tabela de rotas.
4. O destino entrega à aplicação (`deliver_data`) e, se o DATA pediu, devolve um ACK pelo caminho reverso.
5. A origem, ao receber o ACK, consome a entrada pendente e dispara `ack_received` .

3. O protocolo AODV-EN em detalhe

O AODV-EN preserva os invariantes do AODV (RFC 3561) e adapta o transporte para ESP-NOW.

3.1 Tipos de mensagem

O cabeçalho comum (`aodv_en_header_t` , empacotado) tem: versão de protocolo, tipo de mensagem, flags, `hop_count` , `network_id` (isola redes coexistentes no mesmo canal) e `sender_mac` (o MAC do nó que transmitiu este quadro neste salto — distinto da origem lógica).

Tipos (`aodv_en_message_type_t`):

Tipo	Valor	Função
HELLO	0	Anúncio periódico de presença; mantém a tabela de vizinhos
RREQ	1	Route Request — disseminado para descobrir rota até um destino
RREP	2	Route Reply — resposta unicast pelo caminho reverso
RERR	3	Route Error — sinaliza rota quebrada (precursores)
DATA	4	Dados da aplicação (com <code>tll</code> , <code>sequence_number</code> , <code>payload</code>)
ACK	5	Confirmação fim-a-fim de um DATA

O DATA carrega `originator_mac` , `destination_mac` , `sequence_number` , `tll` , `payload_length` e o `payload[]` flexível. O ACK carrega `originator_mac` (quem entrega/confirma), `destination_mac` (a origem do DATA) e `ack_for_sequence` .

3.2 Descoberta de rotas (RREQ → RREP)

Quando a origem não tem rota para o destino:

1. Emite um **RREQ** com `originator=self` , `rreq_id` incremental, `originator_seq` , `destination_seq` (último conhecido), `hop_count=0` , `tll=NET_DIAMETER` .
2. Cada nó que recebe o RREQ: confere o **cache de RREQ** (par (`originador` , `rreq_id`)) para não reprocessar duplicatas; **instala/atualiza rota reversa** para a origem com `next_hop = quem transmitiu o RREQ` ; incrementa `hop_count` , decrementa `tll` e redissemina.

3. Quando o RREQ chega ao destino (ou a um nó com rota válida e fresca para ele), gera-se um **RREP** unicast de volta pelo caminho reverso. Cada nó no retorno **instala rota direta** para o destino e registra **precursores** (RFC 3561 §6.2), necessários para RERR direcionado.
4. A origem recebe o RREP, instala a rota e **drena a fila de DATA pendente** para aquele destino.

3.3 Números de sequência e prevenção de *loops*

Cada nó mantém um número de sequência próprio (RFC 3561 §6.6.1) que cresce monotonicamente. Rotas carregam o `dest_seq_num` conhecido. Uma rota só é substituída por outra com número de sequência **mais novo** (ou igual com menos saltos), o que previne *loops* e adoção de informação obsoleta. O DATA usa um contador de sequência por nó (`next_data_seq`), também monotônico — propriedade explorada na instrumentação de latência (§6).

3.4 Manutenção de rotas, RERR e precursores

Rotas têm **tempo de vida** (`route_lifetime_ms`); expiram se não usadas. Falhas de enlace (o ESP-NOW reporta falha de unicast) incrementam um contador por vizinho; ao cruzar `link_fail_threshold`, as rotas que usam aquele próximo salto são **invalidadas** e um **RERR** é enviado aos **precursores** daquelas rotas (os vizinhos que dependiam delas) — RERR direcionado, não *broadcast* cego.

3.5 Fila de DATA pendente

Durante a descoberta, o DATA não é descartado: vai para uma **fila pendente** (`AODV_EN_PENDING_DATA_QUEUE_SIZE`). Quando a rota se estabelece (RREP), a fila é drenada. Há *backoff* de re-tentativa de descoberta e expiração de itens muito antigos. Isso evita perder o primeiro pacote de cada fluxo (comportamento comum e indesejado em AODV ingênuo).

3.6 Confirmação fim-a-fim (ACK) e *pending_ack*

Quando o DATA pede confirmação (`ack_required`), a origem registra a entrada em `pending_ack` com (`destination_mac`, `sequence_number`, `last_sent_at_ms`). O destino, ao entregar, devolve um ACK. A origem consome a entrada casando (**destino, seq**) — o `next_data_seq` monotônico garante unicidade. Há re-transmissão por *timeout* de ACK (`ack_timeout_ms`) com número limitado de tentativas.

3.7 Considerações de projeto da adaptação (TCC §3.6)

O TCC define três adaptações específicas para ESP-NOW:

- **§3.6.1 Gerência de *peers* com LRU.** Como o ESP-NOW limita *peers* simultâneos, propõe-se política *Least Recently Used*: quando a tabela enche, remove-se o *peer* menos usado.
- **§3.6.2 Flooding controlado por unicast.** Como o ESP-NOW não tem *broadcast* confiável, a disseminação de RREQ pode ser feita por **unicast sequencial** a cada vizinho conhecido, trocando mais transmissões por mais confiabilidade (a confirmação de enlace do ESP-NOW).

- **§3.6.3 Métrica híbrida.** Em vez de só contagem de saltos, propõe-se $\text{Custo}(\text{rota}) = \alpha \cdot \text{HopCount} + \beta \cdot (1/\text{RSSI_médio})$, combinando distância lógica e qualidade de enlace. (Os pesos α , β são decisão de projeto — ver §12.)

Estado de implementação: o núcleo atual implementa descoberta reativa, rotas com números de sequência, precursores, fila pendente, ACK fim-a-fim e invalidação por falha de enlace. LRU de peers, RREQ-por-unicast e métrica híbrida α/β são pontos de evolução previstos e discutidos em §12 (Q5), pois envolvem decisões de parâmetro do autor.

4. O baseline de comparação: flooding controlado

4.1 Por que flooding

O flooding é o algoritmo mais simples de disseminação multi-hop: cada nó retransmite cada pacote novo que recebe. Serve como **limite inferior de complexidade** e **referência de PDR máximo** (em rede conectada, se há caminho, o flooding alcança), além de **isolar o impacto** dos mecanismos do AODV-EN — o flooding não tem tabelas de rota nem controle de roteamento, então o que ele "gasta" é puramente disseminação.

4.2 Especificação (TCC §4.6.1)

- **Identidade do pacote:** (origem, número de sequência) único.
- **Deteção de duplicatas:** *buffer* circular dos últimos $N=100$ identificadores; pacote repetido é descartado.
- **Controle de TTL:** TTL decrementa a cada salto; com $\text{TTL}=0$ não retransmite (limita alcance e previne *loops*). TTL máximo = 5 (Quadro 10 do TCC).
- **Retransmissão:** pacote não-duplicado, com $\text{TTL}>0$ e destino $\neq$ próprio, é retransmitido a **todos os vizinhos conhecidos via unicast** ESP-NOW.
- **Entrega:** ao chegar ao destino, entrega a *payload* e registra a recepção.

4.3 Implementação: componente `flood_en` independente

Originalmente o flooding nasceu **dentro** do componente `aodv_en`. Por decisão do autor ("o flooding-en deve estar completo neste repo e não junto do AODV"), ele foi **extraído** para um componente ESP-IDF próprio e autônomo, `firmware/components/flood_en/`, com:

- **Wire format próprio** (`flood_en_header_t`, `flood_en_data_msg_t`, `flood_en_ack_msg_t`), layout idêntico ao do AODV-EN mas com símbolos próprios.
- **Status, config, callbacks e nó próprios** (`flood_en_status_t`, `flood_en_config_t`, `flood_en_callbacks_t`, `flood_en_node_t`).
- **Zero dependência** do `aodv_en`: compila isolado só com seu `include/`.

Verificação da independência: `cc -c -Ifirmware/components/flood_en/include firmware/components/flood_en/src/flood_en.c` compila limpo (`-Wall -Wextra`), e `git grep aodv_en -- firmware/components/flood_en/` retorna vazio. (Commit `8a2bde3` .)

4.4 Lógica do `flood_en`

- `flood_en_node_send_data` : atribui `seq = ++next_seq` , registra `(self, seq)` no `seen` de dados (para não re-floodar o próprio eco), monta o DATA com `ttl = ttl_default` , emite.
- `flood_en_node_on_recv` : valida versão/ `network_id` ; se DATA — dedup por `(originator, sequence_number)` ; se destino==self → entrega + (se pedido) floda um ACK; se não — decrementa TTL e re-floda (drop se `ttl<=1`).
- ACK também é disseminado por flooding, com **dedup próprio** por `(originador-dó-DATA, ack_for_sequence)` e limite por `hop_count` vs `max_hops` .

4.5 Transporte por unicast-para-cada-vizinho (decisão Q1)

Por decisão do autor (Q1), o flooding dissemina por **unicast a cada vizinho conhecido** (TCC §4.6.1d), não por um único *broadcast*. Para manter o `flood_en` agnóstico a transporte, a estratégia foi: o núcleo continua chamando `emit(broadcast=true)` , e o **adaptador do `app_flood` faz o *fanout***: para cada vizinho conhecido, um `esp_now_send` unicast. Os vizinhos são aprendidos pelo `src` de cada quadro recebido (`app_note_neighbor`). Antes de conhecer vizinhos (*bootstrap*), cai em *broadcast*. (Commit `65cfe0a` .)

Consequência medível: no hardware, uma "disseminação" passa a custar **N transmissões** (uma por vizinho), refletindo fielmente o custo de NRL/energia do flooding por unicast — exatamente o que o TCC pediu para isolar.

4.6 Parâmetros do TCC aplicados (decisão Q2)

`FLOOD_EN_TTL_DEFAULT=5` , `FLOOD_EN_MAX_HOPS_DEFAULT=5` (TTL máximo 5 saltos), `FLOOD_EN_SEEN_SIZE=100` (*buffer* de dedup N=100); no perfil de bancada, `payload=32 bytes` e `SEND_INTERVAL_MS=1000` (1 pacote/s). (Commit `5d3550f` .)

5. Metodologia experimental

5.1 Design Science Research

O trabalho segue **DSR**: constrói-se um artefato (AODV-EN), avalia-se empiricamente contra um artefato de referência (flooding), e iteram-se as conclusões. As fases do TCC mapeiam-se em: revisão; projeto do algoritmo; implementação + montagem do ambiente; execução dos experimentos e coleta; análise e discussão.

5.2 Cenários experimentais (TCC §4.4.1, Quadro 9)

Cenário	Topologia	Configuração	Objetivo
C1: Linear	Cadeia	5 nós N1→...→N5, 10 m entre nós, comunica N1↔N5, 4 saltos	Multi-hop básico, latência acumulada
C2: Árvore	Hierárquica	7 nós (1 raiz, 2 nível-1, 4 folhas), folhas↔raiz, ≤2 saltos	Encaminhamento hierárquico, agregação
C3: Mesh parcial	Redundante	6 nós, 2–3 vizinhos cada, comunica extremidades	Seleção de rota, caminhos alternativos
C4: Falha	Linear + interrupção	C1 com N3 desligado após 60 s	Detecção de falha, auto-recuperação

Restrição de bancada: dispõe-se de **3 ESP32** físicos. Logo, o hardware cobre um **C1 reduzido (3 nós, ~2 saltos)**; em hub de bancada, na prática **1 salto** (todos se enxergam). C2/C3/C4 e a escala de 5–10 nós e 30 repetições migram para a **simulação**. Esta limitação está registrada e é repetida nas conclusões.

5.3 Parâmetros (TCC §4.4.2, Quadro 10)

Parâmetro	AODV-EN	Flooding
Número de nós	5–10 (por cenário)	5–10 (por cenário)
Tamanho do <i>payload</i>	32 bytes	32 bytes
Taxa de envio (regime)	1 pacote/s	1 pacote/s
Duração de cada execução	300 s (alvo)	300 s (alvo)
Repetições por cenário	30 (alvo)	30 (alvo)
HELLO_INTERVAL	2.000 ms	N/A
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT	10.000 ms	N/A
TTL máximo	N/A	5 saltos

No hardware as execuções deste relatório usaram janelas de ~60 s por run (não 300 s) e 2 seeds por algoritmo (não 30), por economia de tempo de bancada; o ledger e os alvos perpétuos do autopilot permitem acumular as 30 repetições incrementalmente. `payload=32 B`, `taxa=1 pkt/s`, `HELLO=2 s` foram aplicados em ambos para comparação justa.

5.4 Métricas (TCC §4.5, Quadro 11)

Métrica	Definição	Fórmula
PDR	Razão de pacotes entregues	$\text{recebidos/enviados} \times 100\%$
Latência fim-a-fim	Tempo envio→recepção	$t_{\text{recv}} - t_{\text{send}}$
NRL	<i>Normalized Routing Load</i>	$\text{pacotes de controle} / \text{pacotes de dados entregues}$
Energia estimada	Consumo modelado	$\Sigma(N_{\text{tx}} \cdot E_{\text{tx}} + N_{\text{rx}} \cdot E_{\text{rx}} + t_{\text{idle}} \cdot P_{\text{idle}})$

Reportam-se média, desvio-padrão e IC 95% (quando há amostras suficientes).

6. Instrumentação para medição das métricas

6.1 O problema descoberto na análise (m1 / QUESTIONS)

Ao mapear a telemetria existente, constatou-se que **as 4 métricas do TCC não saíam prontas** do firmware nem do `extract_monitor_metrics.py` (que faz análise de rotas AODV, não as 4 métricas). Em particular:

- **Latência fim-a-fim é impossível** subtraindo *timestamps* de dois nós: cada ESP32 tem seu `esp_timer` desde o *boot*, **relógios não sincronizados**. `t_recv(destino) - t_send(origem)` não tem base de tempo comum.
- **PDR/NRL/energia** não eram emitidos; o extractor dá contagens (tx/rx/delivered/rotas).

Essas lacunas foram registradas em `results/QUESTIONS.md` (Q3, Q4, Q6) e levadas ao autor. A decisão (Q3) foi **instrumentar o firmware** para produzir as métricas a partir de log real.

6.2 Latência por RTT na origem (mesmo relógio)

Solução para o problema dos relógios: **medir o RTT na origem**, que usa **um único relógio**. A origem registra `t_send` por `seq` ao enviar o DATA; ao receber o ACK daquele `seq`, calcula `rtt = now - t_send`. A latência fim-a-fim de uma via é estimada como `rtt/2`.

- No `flood_en`: tabela `tx_times[FL00D_EN_TX_TRACK]` guarda `(seq, sent_at_ms)`; em `handle_ack` (`destino==self`) calcula-se o RTT e passa-se no `callback` `ack_received` (assinatura ganhou `rtt_ms`). (Commit `687ef0d`.)
- No `aodv_en`: a entrada `pending_ack` **já tinha** `last_sent_at_ms`; bastou `pending_ack_consume` devolver `rtt = now - last_sent_at_ms` por *out-param* e propagar no `callback` de ACK (assinaturas `aodv_en_ack_received_fn` e `aodv_en_on_ack_fn` ganharam `rtt_ms`). (Commit `ed908a9`.)

A aplicação registra, por ACK, uma linha `LAT seq=<n> rtt_ms=<r>`. O `tcc_metrics.py` lê essas linhas e calcula média/desvio/IC95 do RTT (e `rtt/2` para uma via).

Nuance honesta: na bancada, a app processa em laço de 100 ms (`APP_LOOP_DELAY_MS`), o que **quantiza** o RTT medido (valores múltiplos de ~100–120 ms, desvio ~0 em alguns runs). É medição real, porém de granularidade grosseira; a §13 registra isso.

6.3 PDR a partir da origem

`PDR = acks_recebidos / data_enviados` na origem (um único nó, um único relógio). O ACK é a prova de entrega fim-a-fim. `data_enviados` é contado pelas linhas de envio do log (`flood DATA broadcast` no flooding; `DATA queued...` no AODV-EN). Evita depender de contadores cruzados entre nós.

6.4 NRL e o contador `control_tx`

NRL = controle/dados-entregues. Foi adicionado um contador `control_tx_frames` ao núcleo: no `aodv_en_node_emit`, classifica-se o quadro por `message_type` e incrementa-se o contador quando é **HELLO/RREQ/RREP/RERR** (controle); DATA/ACK não contam. O flooding **não tem quadros de controle** (só DATA/ACK), então seu `control_tx` é **0 por definição** — resultado real e coerente com a definição do TCC (o custo do flooding aparece em rx/energia, não em controle). O contador é exposto no `stack_stats` e no log do `app_demo` (`control=`). (Commit `3a1661b`.)

6.5 Modelo de energia (decisão Q6)

$E = \sum_{\text{nós}} (N_{\text{tx}} \cdot E_{\text{tx}} + N_{\text{rx}} \cdot E_{\text{rx}} + t_{\text{idle}} \cdot P_{\text{idle}})$, com $E_{\text{tx}} = V \cdot I_{\text{tx}} \cdot t_{\text{pkt}}$, $E_{\text{rx}} = V \cdot I_{\text{rx}} \cdot t_{\text{pkt}}$, $P_{\text{idle}} = V \cdot I_{\text{idle}}$. Como não houve medição com *shunt*/INA219, usam-se **constantes de datasheet do ESP32-WROOM-32, rotuladas como estimativa** (decisão Q6 do autor): `V=3,3 V`, `I_tx=240 mA`, `I_rx=100 mA`, `I_idle=20 mA`, `t_pkt=1,0 ms` (airtime estimado de um quadro ESP-NOW de ~72 B). A antena externa 3 dBi melhora alcance/RSSI mas não altera `I_tx` (mesmo PA).

6.6 A ferramenta `tcc_metrics.py`

`firmware/tools/tcc_metrics.py` consome **logs serial reais** e calcula as 4 métricas, **só de valores parseados** (nunca inventa):

- entrada: `--origin <log>` (nó de origem, para PDR/latência) e `--node <log>` repetido (todos os nós, para NRL/energia de rede) + `--duration-s`.
- saída: JSON com `pdr_pct`, `latency_rtt_ms` e `latency_oneway_ms` (n/média/desvio/IC95), `sum_tx/sum_rx/sum_control_tx/sum_delivered`, `nrl`, `energy_j` e o bloco de constantes de energia explicitamente rotulado como estimativa.

Cada *run* de hardware vira uma entrada no *ledger* via `experiment add` (a partir do JSON), e a comparação final usa `experiment compare` (médias data-driven) — nunca números de memória.

7. Ambiente de bancada e procedimentos de hardware

7.1 Hardware

- **3x ESP32-DevKitC-32** (módulo ESP32-WROOM-32, USB-C, conversor serial CH340C, dual-core).
- **Antena externa 2,4 GHz 3 dBi** por *pigtail* U.FL/IPX → SMA (melhora alcance e RSSI; não altera potência de TX / `I_tx`).
- Conexão por USB serial ao laptop (CH340C). Portas observadas na bancada:
`/dev/cu.usbserial-214420` (N1), `-214430` (N2), `-214440` (N3), a 115200 bps.

Papéis no experimento (todos no mesmo hub, ~1 salto): `N1 = 28:05:A5:34:99:34` (destino), `N2 = 28:05:A5:33:EB:80` (origem), `N3 = 28:05:A5:33:D6:1C` (origem). Em ambos os algoritmos, N2 e N3 enviam DATA para N1.

7.2 Toolchain e comandos

- ESP-IDF v6.0 em `~/espressif/v6.0/esp-idf`; export via `ESP_IDF_EXPORT`.
- Python com `pyserial` / `aiohttp` / `matplotlib`:
`~/espressif/python_env/idf6.0_py3.14_env/bin/python`.
- *Build*: `source firmware/idf-env.sh; bash firmware/build.sh`.
- *Build+flash* por perfil: `zsh firmware/tests/<perfil>/build_flash.sh <PORTA> <TARGET_MAC>`.
- Simulação: `bash sim/run_sim.sh {basic|large|100|1000|flood|compare}`.
- Métricas: `python3 firmware/tools/tcc_metrics.py ...`.

7.3 Regra de serial exclusivo

Uma porta serial só pode ser aberta por **um** processo. Abrir a mesma `/dev/cu.usbserial-*` em dois leitores corrompe os *bytes* (erro "device reports readiness to read but returned no data ... multiple access on port"). Procedimento adotado: cada captura **abre → lê N segundos → fecha** via `pyserial`, e **não** se usa o monitor interativo do ESP-IDF concorrentemente.

7.4 Dashboard em tempo real

`firmware/tools/live_monitor.py` levanta um dashboard web (Cytoscape.js + WebSocket) em `http://localhost:8765/`, com nós, arestas de vizinhança, contadores e *timeline* de eventos, alimentado pelas linhas de log serial. Validado com 3 ESP32 reais (3 nós *online*, rotas válidas, contadores subindo, 73 eventos *streaming* em ~8 s) — ver §8 e a evidência `results/m7-telemetry.json`.

8. Defeitos encontrados e corrigidos (com evidência)

Três defeitos reais foram encontrados e corrigidos durante a montagem do ambiente e a coleta. Cada um foi confirmado com evidência em disco antes e depois.

8.1 Dedup de ACK no flooding (assimetria N2 ack=0) — d3d34eb

Sintoma (hardware). Com dois nós origem (N2, N3) enviando ao mesmo destino (N1), um deles recebia **zero ACKs**: medido `N2 ack=0` e `N3 ack=32`.

Causa-raiz. O ACK era deduplicado pela chave `(originator_mac = nó que entrega, seq)`. Como cada origem tem seu próprio contador de `seq` começando em 1, os ACKs que o destino dissemina para N2 e para N3 colidiam na mesma chave `(N1, seq)`; o segundo a chegar era descartado como duplicado em toda a rede → uma origem ficava sem ACK.

Correção. A identidade única de um ACK é a do DATA original: `(origem-do-DATA, seq)`. No quadro de ACK, a origem-do-DATA é o `destination_mac`. Passou-se a deduplicar/lembrar por `(destination_mac, ack_for_sequence)` no recebimento e por `(data_originator, seq)` no envio.

Validação (verde em 3 níveis). `flood_en` compila `-Wall -Wextra`; `sim flood` passa sem regressão; no hardware, pós-correção, **N2 ack=30 e N3 ack=30** (simétrico, antes 0 vs 32). Evidência: `results/m-audit-flood-ack-fix.md`, `results/m-audit-fix-N{1,2,3}.log`.

8.2 Build do flooding produzindo firmware AODV — corrigido em inc6 (rebuild limpo)

Sintoma. Após gravar o "flooding" nos 3 ESPs, a telemetria mostrava `aodv_en_app`, não `flood_en_app`.

Causa-raiz. O `idf.py` reusa o `sdkconfig` existente do diretório de *build*; definir `SDKCONFIG / SDKCONFIG_DEFAULTS` por variável **não sobrescreve** um `sdkconfig` já gerado. O `build/flood` tinha *cache* de uma configuração anterior (`app_demo`), então o modo `AODV_EN_APP_USE_APP_FLOOD` não foi efetivamente selecionado, apesar do *build* "verde".

Correção e prevenção. `rm -rf build/flood` antes de reconstruir via `build_flash.sh` (que regenera o `sdkconfig` a partir dos *defaults*); e **sempre verificar o modo**, não só "compilou": `strings build/flood/aodv_en_firmware.bin | grep flood_en_app` e confirmar no *boot* serial. Conhecimento registrado para os ciclos seguintes.

8.3 Corrida ao flashar em paralelo no mesmo build dir — diagnosticado e contornado

Sintoma. Três `idf.py -B build/X flash` em **paralelo** no **mesmo** diretório quebraram o *link* (`grabRef.cmake` "file failed to open", `FAILED: aodv_en_firmware.elf`).

Causa-raiz. `idf.py flash` reconstrói antes de gravar; três processos disputando o mesmo diretório de *build* corrompem o estado intermediário.

Contorno. Construir **uma** vez (`idf.py build`) e gravar por porta via **esptool** (`python -m esptool ... write_flash @flash_args`), que é independente do *build dir* e pode rodar em paralelo com segurança. Procedimento adotado em todas as coletas subsequentes.

9. Resultados — simulação

A simulação roda o **mesmo núcleo** do firmware sobre um rádio em memória, de forma determinística.

9.1 Validação funcional

- `bash sim/run_sim.sh basic` → "Simulation passed." (3 nós A-B-C: descoberta, *retry* de ACK, *late-join*).
- `bash sim/run_sim.sh large` → "Large scale simulation PASSED." (6 nós A-F: RERR, reconvergência).
- `bash sim/run_sim.sh flood` → "Flood simulation passed." (entrega, ACK, dedup, sem *storm*; com a instrumentação, exibe `rtt_ms`).

Essas três regressões foram re-executadas verdes em vários momentos do trabalho (pós-extração do `flood_en`, pós-correção do ACK, pós-instrumentação).

9.2 Varredura comparativa em grade (`compare_sim.c`)

`sim/compare_sim.c` roda **AODV-EN e flooding na MESMA topologia em grade** (vizinhança de 4), origem no canto e destino no canto oposto, 10 pacotes DATA com ACK, contando cada transmissão no ar. Resultado (commit `cdc62ae`, antes do TTL=5):

Grade	Nós	Saltos	Entrega AODV	Entrega Flood	TX/entrega AODV	TX/entrega Flood
2×2	4	2	10/10	10/10	4,50	6,00
3×3	9	4	10/10	10/10	17,60	16,00
4×4	16	6	10/10	10/10	26,70	30,00
5×5	25	8	10/10	10/10	35,60	41,00

Leitura: entrega 100% em ambos; há **cruzamento** de custo de canal por escala — flooding competitivo em rede pequena, AODV-EN com menor TX/entrega à medida que a rede cresce.

9.3 Efeito do TTL=5 do TCC

Aplicado o TTL=5 (Quadro 10) ao flooding, a varredura passa a mostrar **entrega 0** do flooding em grades de diâmetro > 5 (4×4 = 6 saltos, 5×5 = 8 saltos): o pacote não alcança o canto oposto antes do TTL zerar. **Não é regressão — é o efeito real do parâmetro.** O AODV-EN (rotas, `max_hops=16`) continua entregando. Isso ilustra concretamente uma limitação do flooding com TTL fixo frente ao roteamento.

10. Resultados — hardware (AODV-EN vs flooding)

10.1 Setup das coletas

C1 reduzido, 3 ESP32 no hub (~1 salto), instrumentado, **idêntico** para os dois algoritmos: *payload* 32 B, 1 pacote/s, 2 origens (N2, N3) → destino N1, janela de ~60 s por *run*. Flooding = unicast-por-vizinho, TTL=5, dedup=100; AODV-EN com `HELL0=2 s`.

10.2 Ledger de execuções (dados reais, `experiments.json`)

id	algo	seed	PDR (%)	latência one-way (ms)	NRL	energia (J, est.)
e1	aodv-en	1	98,57	60,0	0,7785	12,4147
e3	aodv-en	2	100,0	60,0	0,7821	12,4071
e2	flooding	1	100,0	50,0	0,0	12,8029
e4	flooding	2	100,0	50,6	0,0	12,8482

Cada linha foi extraída por `tcc_metrics.py` de logs serial reais (`results/m10-{aodv,flood}[-s2]-N{1,2,3}.log` + `*-metrics.json`).

10.3 Comparação (média de 2 seeds, via `experiment compare`)

Métrica	AODV-EN	Flooding	Δ (flood – aodv)	%
PDR (%)	99,285	100,0	+0,715	+0,72%
Latência one-way (ms)	60,0	50,3	-9,7	-16,17%
NRL (controle/dados)	0,7803	0,0	-0,7803	-100%
Energia (J, est.)	12,4109	12,8255	+0,4146	+3,34%

Contadores de rede agregados (por *run* típico, 3 nós): AODV-EN `tx≈441 rx≈562 control≈123 delivered≈158` ; flooding `tx≈614 rx≈1323 control=0 delivered≈154` .

11. Comparação e discussão

11.1 Entrega (PDR)

Ambos altíssimos no hub: flooding 100%, AODV-EN 99,3% (em *seed* 1 perdeu 1 pacote, em *seed* 2 entregou 100%). No regime de 1 salto e canal limpo, a redundância do flooding garante 100%; o AODV-EN ocasionalmente perde o 1.º pacote de um fluxo durante a descoberta/timeout (mitigado, mas não eliminado, pela fila pendente).

11.2 Latência

Flooding ~16% menor (50 vs 60 ms one-way) — não paga espera por descoberta de rota. Ressalva importante: os valores são **quantizados pelo laço de 100 ms** da aplicação; a diferença absoluta (~10 ms) é da ordem da granularidade de medição. A conclusão qualitativa (flooding não tem custo de *setup* de rota) é robusta; o valor numérico exato é grosseiro.

11.3 NRL (carga de roteamento normalizada)

AODV-EN 0,78 (HELLO + RREQ + RREP por dado entregue) vs flooding 0,0. Pela definição do TCC (controle/dados), o flooding tem overhead de **controle** nulo — ele não tem roteamento. **Mas isso não significa que o flooding é "de graça"**: seu custo migra para a recepção e a energia (próxima seção). NRL=0 é um artefato da definição quando o algoritmo não tem plano de controle; o relatório deixa isso explícito para não induzir leitura errada.

11.4 Energia e ocupação de canal

Flooding ~3% mais energia, mas o sinal forte está em **rx**: 1323 vs 562 ($\approx 2,35\times$). O unicast-para-cada-vizinho faz **todos** os nós receberem cada cópia disseminada. No hub de 3 nós isso é barato; em rede maior/densa, multiplica (cada nó retransmite para cada vizinho, e todos recebem) — é exatamente o regime onde o flooding degrada e o roteamento ganha, como a simulação evidencia ao crescer a grade.

11.5 Síntese

No **C1 reduzido (hub, 1 salto)** o flooding empata ou ganha em PDR e latência e tem NRL de controle nulo, ao custo de ~2,35× mais recepções e leve aumento de energia. A vantagem estrutural do AODV-EN aparece em **escala e diâmetro** (simulação): ele confina o tráfego ao caminho descoberto, enquanto o flooding multiplica cópias e ainda esbarra no TTL=5. Em uma frase: **o roteamento "paga" um overhead de controle constante para evitar o custo de disseminação que cresce com a rede** — vantajoso conforme a rede cresce, irrelevante (ou desvantajoso) numa rede minúscula e densa.

Estatística: as conclusões de hardware vêm de 2 seeds num único cenário (C1-3n). Para rigor (média, desvio, IC 95%) o alvo é 30 repetições por cenário e a cobertura de C2/C3/C4 e escala em simulação — acumuláveis via os alvos perpétuos do autopilot.

12. Decisões de projeto e justificativas (Q1–Q6)

Durante a fase de medição, várias **decisões de projeto** que mudam os resultados não podiam ser "chutadas". Foram registradas em `results/QUESTIONS.md` e decididas pelo autor:

- **Q1 — transporte do flooding.** Broadcast único vs **unicast a cada vizinho** (TCC §4.6.1d).
Decisão: unicast-por-vizinho (fiel ao TCC; reflete o custo real de NRL/energia).

Implementado via *fanout* no adaptador (§4.5).

- **Q2 — parâmetros do flooding. Decisão: aplicar TCC** — TTL=5, dedup=100, *payload* 32 B, 1 pkt/s.
- **Q3 — métricas.** Extractor não produzia PDR/latência/NRL/energia; latência exigia instrumentação por-pacote. **Decisão: instrumentar o firmware** (RTT na origem, contador de controle) e escrever `tcc_metrics.py` (§6).
- **Q4 — formato de telemetria do flooding.** O `app_flood` emite `stats tx= rx= rebroadcast=...`, que o `extract_monitor_metrics.py` (formato AODV) não parseia. **Resolução:** `tcc_metrics.py` reconhece ambos os formatos.
- **Q5 — paridade AODV-EN com §3.6.** LRU de *peers*, RREQ por unicast e métrica híbrida α -hop + $\beta \cdot (1/\text{RSSI})$ são alvos de evolução; envolvem escolher pesos e mudar o algoritmo — ficam para decisão/implementação futura (não afetam a comparação atual de transporte/dados).
- **Q6 — constantes de energia.** Sem medição com *shunt*. **Decisão: usar datasheet ESP32-WROOM-32 rotulado** ($V=3,3$ V; $I_{tx}=240$ mA; $I_{rx}=100$ mA; $I_{idle}=20$ mA; $t_{pkt}=1$ ms).

13. Limitações e ameaças à validade

1. **Topologia de bancada (3 nós, hub, ~1 salto).** O hardware não exercita multi-hop real (2+ saltos exigem separar fisicamente os nós para que N1 e N3 não se ouçam diretamente, só via N2). C1 completo (5 nós/4 saltos), C2, C3 e C4 do TCC migram para simulação até haver mais boards e separação física.
 2. **Amostragem (2 seeds, 1 cenário, ~60 s).** Aquém das 30 repetições $\times$ 300 s do Quadro 10. Os números de hardware são consistentes entre os 2 seeds, mas média/desvio/IC95 robustos exigem acumular mais *runs* (alvo perpétuo do autopilot).
 3. **Quantização da latência.** O laço de 100 ms da aplicação grosseiriza o RTT medido. Para latência fina, reduzir o laço e/ou marcar *timestamps* mais perto do rádio.
 4. **Energia estimada, não medida.** As constantes são de *datasheet*, rotuladas. Medição real (INA219/shunt) daria energia empírica; a estimativa serve para comparação relativa coerente, não para valor absoluto preciso.
 5. **NRL=0 do flooding.** Correto pela definição (controle/dados), mas pode induzir leitura equivocada de "sem custo": o custo do flooding está em rx/energia, não em controle.
 6. **Paridade incompleta com §3.6 (Q5).** LRU de *peers* e métrica híbrida α/β ainda não implementados; a comparação atual é de transporte/dados, não dos refinamentos de seleção de rota.
 7. **Canal e ambiente.** Wi-Fi 2,4 GHz é ruidoso; canal 6 fixo. Interferência externa pode afetar PDR/latência. Os *runs* foram curtos e no mesmo ambiente para ambos os algoritmos (comparação pareada), o que mitiga, mas não elimina, o viés de ambiente.
-

14. Trabalho futuro

- **Fechar a estatística do TCC:** 30 repetições por cenário, 300 s, com média/desvio/IC95; automatizável pelos alvos perpétuos do autopilot (cada tick = +1 seed AODV+flood).
- **Cobrir C2/C3/C4 e escala 5–10 nós** em simulação (novos cenários em `sim/`), e multi-hop real ao dispor de mais boards + separação física.
- **Implementar §3.6 (Q5):** LRU de *peers*, RREQ por unicast sequencial, métrica híbrida $\alpha \cdot \text{hop} + \beta \cdot (1/\text{RSSI})$ com varredura de α/β .
- **Energia empírica:** instrumentar com INA219/shunt e comparar com o modelo de *datasheet*.
- **Latência fina:** reduzir o laço da app e marcar *timestamps* mais próximos do envio/recepção do rádio; opcionalmente sincronizar relógios para latência one-way direta (em vez de RTT/2).
- **Cenário de falha (C4):** automatizar o desligamento de N3 após 60 s e medir reconvergência (AODV-EN) vs alcance residual (flooding) em hardware.

15. Reprodutibilidade — passo a passo de comandos

15.1 Pré-requisitos

```
export ESP_IDF_EXPORT=~/.espressif/v6.0/esp-idf/export.sh
source firmware/idf-env.sh
IDFPY=~/.espressif/python_env/idf6.0_py3.14_env/bin/python # tem pyserial/aiohttp/m
```

15.2 Simulação (sem hardware)

```
bash sim/run_sim.sh basic      # AODV-EN 3 nos: descoberta + ACK retry + late-join
bash sim/run_sim.sh large     # AODV-EN 6 nos: RERR + reconvergencia
bash sim/run_sim.sh flood     # flooding 3 nos: entrega + dedup + sem storm (mostra r
bash sim/run_sim.sh compare   # AODV-EN vs flooding em grade (CSV de tx/entrega)
```

15.3 Build + flash do AODV-EN (3 nós, destino N1=34:99:34)

```
cd firmware
rm -rf build/aodv_cmp
TMP=$(mktemp); echo 'CONFIG_AODV_EN_APP_TARGET_MAC="28:05:A5:34:99:34"' >"$TMP"
export SDKCONFIG_DEFAULTS="$PWD/sdkconfig.defaults;$PWD/tests/flood/aodv.defaults;$TM
export SDKCONFIG="$PWD/build/aodv_cmp/sdkconfig"
idf.py -B build/aodv_cmp set-target esp32 && idf.py -B build/aodv_cmp build
# verificar modo (deve imprimir aodv_en_app):
strings build/aodv_cmp/aodv_en_firmware.bin | grep -m1 -E 'aodv_en_app|flood_en_app'
# flash por porta via esptool (paralelo seguro):
cd build/aodv_cmp
for P in 214420 214430 214440; do
  $IDFPY -m esptool --chip esp32 -p /dev/cu.usbserial-$P -b 460800 \
    --before default_reset --after hard_reset write-flash @flash_args & ; done; wait
```

15.4 Build + flash do flooding (params TCC)

```
cd firmware
rm -rf build/flood
zsh tests/flood/build_flash.sh /dev/cu.usbserial-214420 28:05:A5:34:99:34 # build f
strings build/flood/aadv_en_firmware.bin | grep -m1 flood_en_app # verific
cd build/flood
for P in 214430 214440; do
  $IDFPY -m esptool --chip esp32 -p /dev/cu.usbserial-$P -b 460800 \
    --before default_reset --after hard_reset write-flash @flash_args & ; done; wait
```

15.5 Captura de serial (60 s, exclusivo) e métricas

```
# captura: abrir->ler 60s->fechar cada porta (pyserial); salvar em results/m10-<algo>
# (script de captura: ver firmware/tools; cada no gera linhas 'LAT seq= rtt_ms=' e st
$IDFPY firmware/tools/tcc_metrics.py --algo aadv-en --scenario C1-3n --seed 1 \
  --origin results/m10-aadv-N2.log \
  --node results/m10-aadv-N1.log --node results/m10-aadv-N2.log --node results/m10-a
--duration-s 60 > results/m10-aadv-metrics.json
```

15.6 Ledger e comparação

```
ENGINE=~/.claude/skills/autopilot/scripts/autopilot.py
python3 $ENGINE experiment add --algo aadv-en --param scenario=C1-3n --param seed=1 \
  --metric pdr=98.57 --metric latency_ms=60 --metric nrl=0.7785 --metric energy_j=12.
python3 $ENGINE experiment compare aadv-en flooding # medias data-driven + delta +
```

16. Diário de bordo (cronologia do trabalho)

O trabalho foi conduzido em ciclos disciplinados, boa parte sob um *harness* de automação (autopilot) com regras anti-"maionese": **nunca** marcar tarefa concluída sem evidência em disco; **proibido** inventar/estimar métrica (só de log serial real, via ferramenta); **fix de firmware só commita com testes verdes mostrados**; dúvida de projeto → registrar em QUESTIONS, não chutar; **1 tarefa por iteração**.

16.1 Fase A — alinhamento e baseline (commits `f3e8f28` ... `cdc62ae`)

- `f3e8f28` LED de identificação: NODE_A pisca (1 Hz) e qualquer nó pulsa o LED ao entregar DATA — utilidade de bancada (achar fisicamente a origem entre vários ESPs).
- `5738696` baseline de flooding controlado (núcleo + sim + app + Kconfig).
- `a3f20b7` validação do dashboard em tempo real com 3 ESPs reais (Playwright).
- `65d77f4` , `09d9f0e` , `23d2db0` perfil de bancada do flooding e primeira comparação em hardware no hub; capturas como evidência.
- `cdc62ae` métricas e gráficos AODV-EN vs flooding (sim grade + ponto de hardware).

16.2 Fase B — extração do flooding como componente próprio (8a2bde3)

A pedido do autor, o `flood_en` saiu de dentro do `aodv_en` e virou **componente ESP-IDF independente** (wire/tipos/status/config/API próprios, zero dependência do `aodv_en`). Migrados `app_flood`, `flood_en_sim` e `compare_sim`; `run_sim.sh` passou a montar fontes/includes por variante. Verificado: compila isolado, sims verdes, *build* IDF completo exit 0.

16.3 Fase C — campanha experimental dirigida por missões

Plano de 8 missões (1 por *tick*) + 4 alvos perpétuos, com orçamento de tokens e *gate* de budget. Resultados:

- **m1 (discovery):** leitura do `TCC.md` (cenários §4.4, métricas §4.5, flooding §4.6, AODV-EN §3.6) + mapeamento de comandos e do formato de telemetria; 6 lacunas de projeto registradas em `results/QUESTIONS.md` (Q1–Q6).
- **m2 (validar AODV-EN):** `sim basic / large` verdes (evidência em `results/`).
- **m3 (front realtime):** falhou sem hardware; depois **refeito** com os 3 ESPs conectados — 3 nós *online*, 73 eventos *streaming* no WebSocket (`results/m7-telemetry.json`).
- **m4 (flash + coleta AODV):** serial real + `summary.json` (24 ACKs, rota estável, `send_fail=0`).
- **m5 (build flooding):** *build* verde (defeito de modo descoberto depois em m9).
- **m6 (validar flooding):** `sim flood` verde + sanidade (TTL decrementa, dedup, sem *loop*).
- **m9 (flash + coleta flooding):** descobriu e corrigiu o defeito "build/flood era AODV"; coletou flooding real; revelou o **achado N2 ack=0** (depois virou o *fix* `d3d34eb`).
- **m10 (comparar):** inicialmente **bloqueada** — as 4 métricas do TCC não saíam do log real sem decisões do autor (Q1–Q6) e sem instrumentação; registrado em `results/m10-BLOCKED.md` , sem inventar números (*ledger* manteve 0 *runs*).

16.4 Fase D — auditoria e correções

- **Auditoria** (alvo perpétuo) partiu do achado N2 ack=0 → identificou a colisão de chave de dedup de ACK → *fix* `d3d34eb` → validado verde (compile + sim + hardware: N2 ack 0→30).
- Regressões mantidas verdes ao longo do caminho.

16.5 Fase E — destravamento do m10 (decisões Q1–Q6) e pipeline de medição

Com as decisões do autor, construiu-se o pipeline em 6 incrementos, todos *commitados* e verdes:

1. `5d3550f` parâmetros TCC no flooding (TTL=5, dedup=100, 32 B, 1 pkt/s).
2. `687ef0d` latência RTT por-pacote no flooding (origem, mesmo relógio).
3. `65cfe0a` transporte por unicast-para-cada-vizinho (Q1).
4. `ed908a9` latência RTT no AODV-EN (simétrico, via `pending_ack.last_sent_at_ms`).
5. `3a1661b` contador `control_tx` (NRL) + `tcc_metrics.py` (PDR/latência/NRL/energia).

6. `d31b94a` parâmetros do AODV-EN alinhados (32 B, 1 pkt/s, HELLO 2 s) para comparação justa.

16.6 Fase F — re-coleta instrumentada e comparação (inc6, via autopilot)

Registrada e dirigida como 3 missões no autopilot:

- **inc6.A** (`m1`): AODV-EN instrumentado → 3 ESPs → 60 s reais (com `LAT / control=`) → `tcc_metrics.py` → `ledger e1` (PDR 98,57; lat 60; NRL 0,78; E 12,41 J).
- **inc6.B** (`m2`): flooding instrumentado (unicast/TTL5/32B/1pkt-s) → `ledger e2` (PDR 100; lat 50; NRL 0; E 12,80 J). ACKs simétricos confirmam o *fix* sob unicast.
- **inc6.C** (`m3`): `experiment compare` → `comparison.md` + `charts` (commit `6540df5`).
- **+1 rodada (seed 2)**: `e3` (AODV) e `e4` (flooding); `comparison.md` atualizado com média de 2 seeds (commit `989011d`).

16.7 Política de versionamento

Trabalho na *branch* isolada `autopilot/2026-05-31-0026`, *pushada*; **nunca** merge na *default*. Artefatos pesados (logs serial crus, *charts*, *builds*) ficam em `results/` (no `.gitignore`); versiona-se **código**, o *ledger* (`experiments.json`, snapshot em `results/experiments-ledger.json`) e os resumos escritos (`comparison.md`, este relatório). Mensagens de commit em português, estilo *conventional*, sem *trailers* de atribuição.

17. Glossário

- **ACK** — confirmação fim-a-fim de um DATA.
 - **AODV** — Ad-hoc On-demand Distance Vector (RFC 3561).
 - **AODV-EN** — adaptação do AODV para ESP-NOW.
 - **ESP-NOW** — protocolo de enlace proprietário da Espressif (sem IP, sem AP).
 - **Flooding controlado** — disseminação por retransmissão com TTL + dedup (`(origem, seq)`).
 - **HELLO** — quadro periódico de presença/vizinhança.
 - **IC95** — intervalo de confiança de 95%.
 - **NRL** — *Normalized Routing Load* = controle/dados-entregues.
 - **PDR** — *Packet Delivery Ratio* = recebidos/enviados.
 - **Precursores** — vizinhos que dependem de uma rota; alvos do RERR direcionado (RFC §6.2).
 - **RREQ/RREP/RERR** — Route Request/Reply/Error.
 - **RTT** — *Round-Trip Time* (DATA→...→destino→ACK→...→origem), medido na origem.
 - **TTL** — *Time-To-Live*, limite de saltos.
-

18. Índice de artefatos

18.1 Código

- Núcleo AODV-EN: `firmware/components/aodv_en/` (`aodv_en_node.c` , `aodv_en_routes.c` , `aodv_en_neighbors.c` , `aodv_en_rreq_cache.c` , `aodv_en_peers.c` , `aodv_en_mac.c` , `aodv_en.c`).
- Baseline flooding: `firmware/components/flood_en/` (`include/flood_en.h` , `src/flood_en.c`).
- Apps: `firmware/main/app_demo.c` (AODV-EN), `firmware/main/app_flood.c` (flooding).
- Simulação: `sim/aodv_en_sim*.c` , `sim/flood_en_sim.c` , `sim/compare_sim.c` , `sim/run_sim.sh` .
- Ferramentas: `firmware/tools/tcc_metrics.py` , `extract_monitor_metrics.py` , `live_monitor.py` , `plot_compare.py` , `plot_comparison_metrics.py` .
- Perfis de bancada: `firmware/tests/flood/{flood.defaults,aodv.defaults,build_flash.sh}` , `firmware/tests/tc00{1,2,5}/` .

18.2 Documentação

- Especificação: `docs/aodv-en-spec-v1.md` ; funcionamento: `docs/aodv-en-funcionamento.md` ; mapa do código: `docs/aodv-en-mapa-do-codigo.md` ; runbook: `docs/runbook-bancada.md` ; estruturas: `docs/aodv-en-estruturas-dados.md` ; features: `docs/features/{precursores,enfileamento-dos-dados,articulation-point-planejado}.md` ; spec do TCC: `TCC.md` ; **este relatório**: `docs/tcc-trabalho-completo.md` .

18.3 Evidências (em `results/` , `gitignored` exceto `comparison.md` /`ledger`)

- m1: `m1-discovery.md` , `QUESTIONS.md` . m2: `m2-aodv-validation.log` .
- m7: `m7-telemetry.json` , `m7-front-realtime.md` . m8: `m8-serial-N{1,2,3}.log` , `m8-aodv-N2/` .
- m9: `m9-serial-N{1,2,3}.log` , `m9-flood-metrics.json` , `m9-flood-collect.md` .
- m10: `m10-{aodv,flood}[-s2]-N{1,2,3}.log` , `m10-*-metrics.json` , `comparison.md` , `experiments-ledger.json` , `charts/m10-compare.png` , `charts/sim-tx-per-delivered.png` .
- auditoria: `m-audit-flood-ack-fix.md` , `m-audit-fix-N{1,2,3}.log` .

18.4 Commits-chave (branch `autopilot/2026-05-31-0026`)

`8a2bde3` extrai `flood_en` · `d3d34eb` fix dedup ACK · `5d3550f` params TCC flood · `687ef0d` latência flood · `65cfe0a` unicast flood · `ed908a9` latência AODV · `3a1661b` control_tx + tcc_metrics · `d31b94a` params AODV · `6540df5` m10 (HW real) · `989011d` comparação 2 seeds.

Documento vivo: à medida que mais repetições (seeds) e cenários (C2/C3/C4, escala) forem coletados, as tabelas de §10–§11 e o `comparison.md` são atualizados a partir do ledger — sempre com dados reais, nunca estimados.

Apêndices

Apêndice A — Layout de bytes das mensagens

Todas as mensagens começam pelo cabeçalho comum. Estruturas empacotadas (`__attribute__((packed))`), inteiros em ordem nativa do ESP32 (little-endian).

A.1 Cabeçalho comum (`aodv_en_header_t`)

Offset	Campo	Tipo	Bytes	Descrição
0	<code>protocol_version</code>	<code>uint8</code>	1	<code>AODV_EN_PROTOCOL_VERSION</code> = 1
1	<code>message_type</code>	<code>uint8</code>	1	0=HELLO,1=RREQ,2=RREP,3=RERR,4=DATA,5=ACK
2	<code>flags</code>	<code>uint8</code>	1	bit0 ACK_REQUIRED, bit1 ROUTE_REPAIR
3	<code>hop_count</code>	<code>uint8</code>	1	saltos acumulados neste quadro
4	<code>network_id</code>	<code>uint32</code>	4	isola redes coexistentes (ex. 0xA0DE0001)
8	<code>sender_mac</code>	<code>uint8[6]</code>	6	MAC de quem transmitiu este salto

Total do cabeçalho: 14 bytes.

A.2 HELLO (`aodv_en_hello_msg_t`)

cabeçalho + `node_mac[6]` + `node_seq_num` (`uint32`) + `timestamp_ms` (`uint32`).

A.3 RREQ (`aodv_en_rreq_msg_t`)

cabeçalho + `originator_mac[6]` + `destination_mac[6]` + `originator_seq_num` (`uint32`) + `destination_seq_num` (`uint32`) + `rreq_id` (`uint32`) + `ttl` (`uint8`).

A.4 RREP (`aodv_en_rrep_msg_t`)

cabeçalho + `originator_mac[6]` + `destination_mac[6]` + `destination_seq_num` (`uint32`) + `lifetime_ms` (`uint32`).

A.5 RERR (`aodv_en_rerr_msg_t`)

cabeçalho + `unreachable_destination_mac[6]` + `unreachable_dest_seq_num` (`uint32`).

A.6 DATA (`aodv_en_data_msg_t`)

cabeçalho + `originator_mac[6]` + `destination_mac[6]` + `sequence_number` (`uint32`) + `ttl` (`uint8`) + `payload_length` (`uint16`) + `payload[]` (flexível, até `AODV_EN_DATA_PAYLOAD_MAX` =1024).

A.7 ACK (`aodv_en_ack_msg_t`)

cabeçalho + `originator_mac[6]` (quem entrega/confirma) + `destination_mac[6]` (origem do DATA) + `ack_for_sequence` (uint32).

A.8 Flooding (`flood_en_*`)

O `flood_en` espelha exatamente esse layout (header/DATA/ACK), com os mesmos offsets e semântica, sob símbolos próprios (`flood_en_header_t`, `flood_en_data_msg_t`, `flood_en_ack_msg_t`). Tipos usados: DATA=4, ACK=5. Isso mantém compatibilidade de fio sem acoplar os componentes.

Apêndice B — Limites e parâmetros (compile-time, `aodv_en_limits.h`)

Macro	Valor padrão	Significado
<code>AODV_EN_PROTOCOL_VERSION</code>	1	versão do protocolo no fio
<code>AODV_EN_MAC_ADDR_LEN</code>	6	bytes de MAC
<code>AODV_EN_NEIGHBOR_TABLE_SIZE</code>	16	vizinhos rastreados
<code>AODV_EN_ROUTE_TABLE_SIZE</code>	32	rotas
<code>AODV_EN_RREQ_CACHE_SIZE</code>	64	entradas do cache de RREQ (dedup)
<code>AODV_EN_PEER_CACHE_SIZE</code>	8	cache de peers
<code>AODV_EN_PENDING_DATA_QUEUE_SIZE</code>	4	fila de DATA pendente
<code>AODV_EN_MAX_PRECURSORS</code>	4	precursores por rota
<code>AODV_EN_CONTROL_PAYLOAD_MAX</code>	128	payload de controle
<code>AODV_EN_DATA_PAYLOAD_MAX</code>	1024	payload de DATA
<code>AODV_EN_MAX_HOPS_DEFAULT</code>	16	saltos máximos (rota)
<code>AODV_EN_TTL_DEFAULT</code>	16	TTL padrão do AODV-EN
<code>AODV_EN_NEIGHBOR_TIMEOUT_MS</code>	15000	expiração de vizinho
<code>AODV_EN_ROUTE_LIFETIME_MS</code>	30000	vida da rota
<code>AODV_EN_RREQ_CACHE_TIMEOUT_MS</code>	10000	expiração de entrada do cache RREQ
<code>AODV_EN_ACK_TIMEOUT_MS</code>	1000	timeout p/ retransmitir aguardando ACK
<code>AODV_EN_RREQ_RETRY_COUNT</code>	3	tentativas de descoberta
<code>AODV_EN_LINK_FAIL_THRESHOLD</code>	3	falhas de enlace p/ invalidar rota
<code>AODV_EN_ROUTE_METRIC_INFINITY</code>	0xFFFF	métrica infinita
<code>AODV_EN_RTT_UNKNOWN</code>	0xFFFFFFFF	RTT desconhecido (instrumentação)

Flooding (flood_en.h): FLOOD_EN_TTL_DEFAULT=5 , FLOOD_EN_MAX_HOPS_DEFAULT=5 ,
FLOOD_EN_SEEN_SIZE=100 , FLOOD_EN_TX_TRACK=32 , FLOOD_EN_RTT_UNKNOWN=0xFFFFFFFF .

Apêndice C — Traces passo a passo

C.1 Descoberta de rota A→C numa cadeia A–B–C (RREQ/RREP)

```
A quer enviar DATA p/ C, sem rota:
[A] send_data(C) -> sem rota -> enfileira DATA, dispara RREQ
[A] TX RREQ (orig=A, rreq_id=1, dst=C, hop=0, ttl=16) (broadcast/fanout)
    -> B RX RREQ: cache (A,1) novo -> instala rota reversa C? nao; rota p/ A via A;
        hop++=1; ttl--; redissemina
[B] TX RREQ (hop=1)
    -> C RX RREQ: e o destino -> instala rota reversa p/ A via B
[C] TX RREP unicast -> B (dst_seq=C.seq, hop=0)
    -> B RX RREP: instala rota p/ C via C; precursor A; hop++
[B] TX RREP unicast -> A
    -> A RX RREP: instala rota p/ C via B; DRENA fila pendente
[A] TX DATA unicast -> B (dst=C, ttl=16, ACK_REQUIRED)
[B] forward DATA -> C
[C] DELIVER "..."; TX ACK -> B
[B] forward ACK -> A
[A] ACK received (seq, rtt) -> consome pending_ack -> latencia registrada
```

C.2 Entrega + ACK fim-a-fim (com rota já válida)

```
[A] send_data(C) -> rota valida -> TX DATA unicast -> B -> C
[C] DELIVER + TX ACK -> ... -> A
[A] ack_received(seq, rtt=now-t_send) -> log "LAT seq=.. rtt_ms=.."
```

C.3 Flooding A→C por unicast-para-vizinho (3 nós no hub)

```
[A] send_data(C, ack) -> seq=k -> registra seen(A,k), tx_time(k) -> emit(broadcast)
    adaptador: unicast p/ cada vizinho conhecido (B e C)
    -> B RX DATA(A,k): nao-dup; dst!=B; ttl>1 -> re-floda (unicast a vizinhos)
    -> C RX DATA(A,k): dst==C -> DELIVER; floda ACK (dst=A)
[C] ACK(orig=C, dst=A, seq=k) -> emit a vizinhos
    -> A RX ACK: dst==A -> ack_received(rtt); seen_ack(A,k)
    -> B RX ACK: encaminha (hop<max) ...
dedup por (origem,seq) corta loops; TTL=5 limita alcance.
```

C.4 O bug do ACK (antes/depois do fix `d3d34eb`)

```
ANTES (chave de dedup do ACK = (deliverer, seq)):  
  N1 entrega DATA de N2 (seq=5) e de N3 (seq=5) -> floda 2 ACKs, ambos chave (N1,5)  
  -> 2o ACK descartado como duplicado -> N2 fica sem ACK (ack=0), N3 ok (ack=32)  
DEPOIS (chave = (origem-do-DATA, seq) = destination_mac do ACK):  
  ACK p/ N2 = (N2,5); ACK p/ N3 = (N3,5) -> chaves distintas -> ambos passam  
  -> N2 ack=30, N3 ack=30 (simetrico)
```

Apêndice D — Dados brutos por execução (hardware)

Valores exatos extraídos por `tcc_metrics.py` de cada conjunto de logs serial. Latência em RTT (e one-way = RTT/2). `sum_*` agregam os 3 nós.

D.1 AODV-EN, seed 1 (`e1`)

```
data_sent=70 acks=69 PDR=98.57%  
RTT: n=69 media=120.0 ms std=0.0 ic95=0.0 -> one-way 60.0 ms  
sum_tx=441 sum_rx=562 control_tx=123 delivered=158 NRL=0.7785  
energia=12.4147 J (estimativa datasheet)
```

D.2 AODV-EN, seed 2 (`e3`)

```
data_sent=69 acks=69 PDR=100.0%  
RTT: n=69 media=120.0 ms std=0.0 ic95=0.0 -> one-way 60.0 ms  
sum_tx=436 sum_rx=551 control_tx=122 delivered=156 NRL=0.7821  
energia=12.4071 J
```

D.3 Flooding, seed 1 (`e2`)

```
data_sent=70 acks=70 PDR=100.0%  
RTT: n=70 media=100.0 ms std=0.0 ic95=0.0 -> one-way 50.0 ms  
sum_tx=614 sum_rx=1323 control_tx=0 delivered=154 NRL=0.0  
energia=12.8029 J
```

D.4 Flooding, seed 2 (`e4`)

```
data_sent=70 acks=70 PDR=100.0%  
RTT: n=70 media=101.2 ms std=0.403 ic95=0.094 -> one-way 50.6 ms  
sum_tx=667 sum_rx=1333 control_tx=0 delivered=168 NRL=0.0  
energia=12.8482 J
```


D.5 Observações sobre os brutos

- **rx do flooding** $\approx 2,3\text{--}2,4\times$ o do AODV-EN (1323/1333 vs 562/551): a marca do unicast-para-cada-vizinho — todo nó recebe cada cópia.
- **control_tx do flooding** = 0 sempre (sem plano de controle).
- **RTT do AODV-EN** veio exatamente 120 ms (std 0) nos dois seeds: forte quantização pelo laço de 100 ms; o flooding variou levemente (101,2 ms, std 0,4) no seed 2.
- **PDR do AODV-EN** oscilou 98,57%→100% entre seeds (perda do 1.º pacote em um run).

Apêndice E — QUESTIONS (decisões de projeto levadas ao autor)

Registradas em `results/QUESTIONS.md` na fase de *discovery* e resolvidas pelo autor antes da medição final:

- **Q1 — transporte do flooding:** *broadcast* vs unicast-por-vizinho. **Resolvido:** unicast (TCC §4.6.1d). Implementado por *fanout* no adaptador (commit `65cfe0a`).
- **Q2 — parâmetros do flooding:** TTL/dedup/payload/taxa. **Resolvido:** TCC (TTL=5, N=100, 32 B, 1 pkt/s) (commit `5d3550f`).
- **Q3 — métricas:** PDR/latência/NRL/energia não saíam do log. **Resolvido:** instrumentar (RTT na origem; contador de controle; `tcc_metrics.py`) (commits `687ef0d`, `ed908a9`, `3a1661b`).
- **Q4 — telemetria do flooding:** formato `stats ...` distinto do extractor AODV. **Resolvido:** `tcc_metrics.py` lê ambos.
- **Q5 — paridade com §3.6:** LRU de peers, RREQ-unicast, métrica híbrida α/β — **pendente** (evolução; não afeta a comparação atual de transporte/dados).
- **Q6 — energia:** sem medição. **Resolvido:** datasheet ESP32-WROOM-32 rotulado ($V=3,3$; $I_{tx}=240$ mA; $I_{rx}=100$ mA; $I_{idle}=20$ mA; $t_{pkt}=1$ ms).

Apêndice F — Walkthrough do núcleo (mapa de funções)

Pontos-chave para quem for ler/estender o código:

- **Montar/enviar DATA:** `aodv_en_node_send_data_with_sequence` (preenche header via `aodv_en_fill_header`, define `ttl`, `sequence_number`, copia payload; emite unicast pela rota) — `firmware/components/aodv_en/src/aodv_en_node.c`.
- **Recepção/dispatch:** `aodv_en_node_on_recv` valida versão/ `network_id` e tamanho, e faz `switch` por `message_type`; DATA → `aodv_en_node_handle_data` (entrega/encaminha/ACK); ACK → `aodv_en_node_handle_ack`.
- **Dedup de RREQ:** `aodv_en_rreq_cache_contains` / `_remember` (par (`originador`, `rreq_id`)).
- **Emissão + contagem de controle:** `aodv_en_node_emit` (incrementa `tx_frames`; classifica HELLO/RREQ/RREP/RERR em `control_tx_frames`).

- **Pendente de ACK + latência:** `aadv_en_node_pending_ack_consume` (casa `(dest,seq)` , devolve `rtt = now - last_sent_at_ms`).
- **Flooding:** `flood_en_node_send_data` / `flood_en_node_on_recv` / `flood_en_handle_data` / `flood_en_handle_ack` (dedup `(origem,seq)` p/ DATA e `(origem-do-DATA, ack_seq)` p/ ACK); RTT via `flood_en_tx_time_remember` / `_take` — `firmware/components/flood_en/src/flood_en.c` .
- **Adaptadores:** `app_emit_frame` (esp_now_send; no flooding faz *fanout* unicast aos vizinhos), `app_note_neighbor` (aprende vizinho pelo `src` do RX) — `firmware/main/app_{demo,flood}.c` .
- **Rádio de simulação:** `sim_emit_frame` / `radio_broadcast_or_unicast` entregam quadros aos nós alcançáveis (matriz `links[][]`), chamando `*_on_recv` nos pares — `sim/*.c` .

Apêndice G — Saída-exemplo do `experiment compare` (2 seeds)

```
{
  "a": "aadv-en", "b": "flooding", "runs_a": 2, "runs_b": 2,
  "metrics": {
    "pdr": {"aadv-en": 99.285, "flooding": 100.0, "delta_b_minus_a": 0.715, "
    "latency_ms": {"aadv-en": 60.0, "flooding": 50.3, "delta_b_minus_a": -9.7, "
    "nrl": {"aadv-en": 0.7803, "flooding": 0.0, "delta_b_minus_a": -0.7803, "
    "energy_j": {"aadv-en": 12.4109, "flooding": 12.8255, "delta_b_minus_a": 0.4146, "
  }
}
```

Apêndice H — Procedimento de captura e cálculo (detalhe)

1. Gravar os 3 nós com o firmware-alvo (ver §15.3/§15.4), verificando o modo no `.bin` e no `boot serial`.
2. Para cada porta, abrir `pyserial` a 115200, aguardar ~10 s (boot+estabilização), ler ~60 s, fechar. Salvar `results/m10-<algo>[-sN]-N{1,2,3}.log` . Cada origem emite `LAT seq= rtt_ms=` por ACK e linhas de `stats / routes=...` `control=` .
3. Rodar `tcc_metrics.py --algo <algo> --origin <N2.log> --node <N1> --node <N2> --node <N3> --duration-s 60` → JSON com as 4 métricas (PDR da origem; latência das linhas LAT; NRL=control/delivered da rede; energia do modelo).
4. `experiment add --algo <algo> --param seed=N --metric pdr=... latency_ms=... nrl=... energy_j=...` (valores **copiados do JSON**, não digitados de cabeça).
5. Ao acumular seeds, `experiment compare aadv-en flooding` e regenerar `comparison.md` + `charts` a partir do ledger.

Apêndice I — Trace real da simulação AODV-EN (`run_sim.sh basic`)

Saída literal do cenário de 3 nós A–B–C, com as quatro fases (descoberta, dados, *retry* de ACK, *late-join*). Note o RTT instrumentado (`rtt_ms`) e o caso em que o ACK é descartado de propósito, forçando *retry* (o RTT salta para ~1007 ms — o `ack_timeout_ms`).

```
=== route discovery phase ===
[t=0] A TX RREQ broadcast
      -> B RX RREQ
[t=1] B TX RREQ broadcast
      -> A RX RREQ
      -> C RX RREQ
[t=3] C TX RREP unicast -> B
[t=4] B TX RREP unicast -> A
[t=5] A TX DATA unicast -> B
[t=6] B TX DATA unicast -> C
      C DELIVER data from 10:00:00:00:00:0A: hello over aodv-en
[t=7] C TX ACK unicast -> B
[t=8] B TX ACK unicast -> A
      A ACK received from 10:00:00:00:00:0C for seq=1 rtt_ms=4

=== data phase ===
[t=9] A TX DATA unicast -> B
[t=10] B TX DATA unicast -> C
      C DELIVER data from 10:00:00:00:00:0A: hello over aodv-en
[t=11] C TX ACK unicast -> B
[t=12] B TX ACK unicast -> A
      A ACK received from 10:00:00:00:00:0C for seq=2 rtt_ms=4

=== ack retry phase ===
[t=13] A TX DATA unicast -> B
[t=14] B TX DATA unicast -> C
      C DELIVER data from 10:00:00:00:00:0A: hello over aodv-en
[t=15] C TX ACK unicast -> B
[t=16] B TX ACK unicast -> A
      -> ACK intentionally dropped before A
[t=1016] A TX DATA unicast -> B
[t=1017] B TX DATA unicast -> C
      C DELIVER data from 10:00:00:00:00:0A: hello over aodv-en
[t=1018] C TX ACK unicast -> B
[t=1019] B TX ACK unicast -> A
      A ACK received from 10:00:00:00:00:0C for seq=3 rtt_ms=1007
...
=== summary === (Simulation passed.)
```

Leitura: a descoberta acontece sincronamente (RREQ→RREP em poucos "ticks"), o DATA segue unicast salto a salto (A→B→C), o destino entrega e devolve ACK, e a origem confirma com RTT. O *retry* mostra a robustez do `pending_ack` (re-transmite após `ack_timeout_ms`).

Apêndice J — Trace real da simulação do flooding (`run_sim.sh flood`)

```
=== flood delivery phase (A -> C via B, no routes) ===
[t=0] A TX DATA broadcast (ttl-hop=0)
      -> B RX DATA
[t=1] B TX DATA broadcast (ttl-hop=1)
      -> A RX DATA      (A descarta: ja viu (A,seq))
      -> C RX DATA
      C DELIVER data from 10:00:00:00:00:0A: hello over flood-en
[t=3] C TX ACK broadcast (ttl-hop=0)
      -> B RX ACK
[t=4] B TX ACK broadcast (ttl-hop=1)
      -> A RX ACK
      A ACK received from 10:00:00:00:00:0C for seq=1 rtt_ms=5
      -> C RX ACK      (C descarta: ja viu o ACK)
=== second flood (seq increments, still delivers) ===
... (entrega 2/2, ack 2/2, dedup ativo, ttl_drop=0) -> "Flood simulation passed."
```

Leitura: sem rotas, o DATA é disseminado; o `hop_count` (ttl-hop) sobe a cada salto; a supressão de duplicatas (`origem,seq`) impede *loops* (A e C descartam os ecos); o destino entrega e o ACK é disseminado de volta. No simulador o "broadcast" alcança todos os vizinhos de uma vez; no hardware, o adaptador faz o *fanout* por unicast (1 envio por vizinho).

Apêndice K — Fundamentos do AODV (RFC 3561) preservados

O AODV-EN mantém os mecanismos centrais do AODV:

1. **Sob-demanda:** rota só é buscada quando há tráfego (reativo), economizando controle.
2. **Números de sequência de destino:** garantem rotas frescas e **livres de loop**; uma rota só é aceita/atualizada se trouxer `dest_seq` maior (ou igual com menos saltos).
3. **RREQ/RREP:** descoberta por disseminação de RREQ e resposta unicast de RREP pelo caminho reverso; rotas reversa (na ida) e direta (na volta) são instaladas em cada nó do caminho.
4. **RREQ ID + cache:** cada RREQ tem (`originador, rreq_id`) único; nós já processados descartam duplicatas (evita tempestade de broadcast).
5. **Manutenção:** *lifetime* de rota, HELLO para vizinhança, e **RERR** aos **precursores** ao detectar enlace quebrado.
6. **TTL/diâmetro:** limita o alcance da disseminação de RREQ.

Adaptações para ESP-NOW (o "EN"): transporte por quadros ESP-NOW (sem IP), `network_id` para isolar redes, confirmação de enlace do ESP-NOW para detectar falha, e as considerações §3.6 (LRU de peers, possibilidade de RREQ por unicast, métrica híbrida).

Apêndice L — ESP-NOW v2: pontos relevantes ao projeto

- **Sem associação!/IP:** troca quadros entre MACs diretamente; ideal para nós simples.

- **Peers:** é preciso registrar o `peer` (`esp_now_add_peer`) antes de enviar unicast; o projeto registra sob demanda (`app_ensure_peer`) e usa o *broadcast* address para o modo *broadcast*.
- **Confirmação de enlace:** o *callback* de envio informa sucesso/falha do unicast — usado para detectar falha de enlace e alimentar a invalidação de rota do AODV-EN.
- **Tamanho:** o projeto respeita `ESP_NOW_MAX_DATA_LEN_V2` ; *payload* de DATA do experimento = 32 B, bem abaixo do limite.
- **Canal:** todos os nós no mesmo canal (6) e mesmo `network_id` (0xA0DE0001) para se enxergarem.

Apêndice M — Dashboard em tempo real (`live_monitor.py`)

Arquitetura: um processo Python (asyncio + aiohttp) abre uma *thread* leitora por porta serial, faz *parse* das linhas de log (regex por tipo de evento), mantém o estado da malha em memória e empurra atualizações por **WebSocket** para uma página com **Cytoscape.js**, que desenha a topologia animada (nós *online/offline*, arestas de vizinhança, rotas válidas/ reversas/inválidas) e uma *timeline* de eventos. Recursos: pré-leitura de MAC via `esptool` no *startup* (mapeia *alias*→MAC mesmo sem capturar a linha de *boot*), modo `--demo` (eventos sintéticos sem hardware), `--verbose / -vv`. **Gotcha** documentado: com `--skip-mac-lookup` e ESPs já bootados (sem linha `node=` recente), o *alias*→MAC não mapeia e o dashboard fica vazio mesmo com a serial produzindo logs — rodar sem o *flag* (pré-leitura via `esptool`) resolve.

Apêndice N — Linha do tempo dos commits (branch `autopilot/2026-05-31-0026`)

Commit	Tipo	Resumo
<code>f3e8f28</code>	feat	LED de origem/entrega (app_demo)
<code>a3f20b7</code>	test	valida dashboard realtime (3 ESPs, Playwright)
<code>5738696</code>	feat	baseline de flooding controlado
<code>65d77f4</code>	test	profile de bancada do flooding + validação sim/HW
<code>09d9f0e</code> / <code>23d2db0</code>	test	comparação AODV vs flood no hub + capturas
<code>cdc62ae</code>	feat	métricas e gráficos AODV vs flood (sim + HW)
<code>8a2bde3</code>	refactor	extraí <code>flood_en</code> para componente independente
<code>8114b2a</code>	chore	ignora <code>results/</code> (artefatos pesados)
<code>99e72e3</code>	docs	adiciona <code>TCC.md</code>
<code>d3d34eb</code>	fix	dedup de ACK por (origem-do-DATA, seq) (N2 ack 0→30)
<code>9ff65dd</code>	docs	comparison.md (sim real + HW bloqueado)
<code>5d3550f</code>	feat	params TCC no flood (TTL=5, dedup=100, 32B, 1pkt/s)
<code>687ef0d</code>	feat	latência RTT no flood (origem)
<code>65cfe0a</code>	feat	unicast-para-cada-vizinho (Q1)
<code>ed908a9</code>	feat	latência RTT no AODV (simétrico)
<code>3a1661b</code>	feat	contador NRL <code>control_tx</code> + <code>tcc_metrics.py</code>
<code>d31b94a</code>	test	params AODV alinhados (32B/1pkt-s/HELLO 2s)
<code>6540df5</code>	docs	m10 com dados HW reais (inc6 completo)
<code>989011d</code>	docs	comparison.md com média de 2 seeds
<code>9fd322f</code>	docs	este relatório completo

Apêndice O — Como este relatório se mantém honesto

Checklist aplicado a cada número e afirmação:

- **PDR/latência/NRL/energia de hardware** vêm de `results/m10-*-metrics.json`, gerados por `tcc_metrics.py` sobre logs serial reais (`results/m10-*-N{1,2,3}.log`), registrados no *ledger* `experiments.json` e comparados por `experiment compare` — nunca digitados de cabeça.
- **Energia** é explicitamente estimativa de *datasheet* (rotulada em todo lugar).

- **Decisões de projeto** (Q1–Q6) foram do autor; o relatório as cita como decisões, não como fato técnico inevitável.
 - **Defeitos** têm sintoma, causa-raiz e validação verde antes/depois (com arquivos de evidência citados).
 - **Limitações** (amostragem, hub, quantização, energia estimada, $NRL=0$) estão em §13, não escondidas no rodapé.
-

Fim dos apêndices e do relatório.